

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
Departamento de Informática

Tarea 1: Sistema de Préstamo de Equipos

Verificación, Validación

Integrantes:	ROL:
Mauro Castillo	202273627-5
Diego Espinoza	202273576-7

[Repositorio en Github](#)

7 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Análisis y Requerimiento Mejorado	2
2.1. Identificación de ambigüedades y vacíos	2
2.2. Preguntas clave para el Cliente	3
2.3. Supuestos del Sistema	3
2.4. Requerimiento Mejorado	4
3. Reglas de negocio, alcance y exclusiones	5
3.1. Reglas de negocio	5
3.2. Alcance	6
3.3. Exclusiones	6
4. Verificación y Validación	6
4.1. Actividades de Verificación y Validación	7
4.1.1. Verificación (Construir el producto correctamente)	7
4.1.2. Validación (Construir el producto correcto)	8
5. Estados y Reglas del Préstamo	9
5.1. Diagrama de Estados de la Solicitud	9
5.2. Condiciones que Impiden una Operación	9
5.3. Estados de un Equipo	10
5.4. Cálculo de Disponibilidad	10
5.5. Tabla de Casos de Prueba	10
6. Matriz de trazabilidad	10
7. Uso de Inteligencia Artificial	11
7.1. Herramientas y actividades	11
7.2. Ejemplos de prompts	11
7.3. Resultados aceptados, modificados y descartados	12
7.4. Verificación y decisiones no delegadas	12
7.5. Limitaciones detectadas	12
8. Conclusiones y Reflexiones	12
8.1. Diego Espinoza:	12
8.2. Mauro Castillo:	12
9. Anexos: Evidencias de Ejecución	13

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar y evaluar un sistema de préstamo de equipos tecnológicos para un laboratorio universitario, aplicando los conceptos de Verificación y Validación (V&V) estudiados durante la asignatura. El sistema busca gestionar de manera controlada el proceso de préstamo, considerando el registro de usuarios y equipos, la creación de solicitudes, su aprobación o rechazo, y el posterior registro de entregas y devoluciones.

A partir del requerimiento inicial se identificaron distintos aspectos que requerían una mayor especificación para poder implementar y probar correctamente el sistema. Por esta razón, se establecieron reglas de negocio, supuestos, estados y restricciones que permiten definir con mayor precisión el comportamiento esperado de la aplicación. Entre estos se consideran aspectos como la disponibilidad de los equipos, los permisos asociados a cada rol, el vencimiento de solicitudes, los préstamos atrasados y las transiciones permitidas entre los diferentes estados.

La aplicación fue desarrollada mediante una interfaz de línea de comandos y utiliza persistencia local para almacenar la información. Además, se incorporó la generación de logs y el uso de Sentry para apoyar el registro y seguimiento de errores y excepciones durante la ejecución.

Finalmente, el trabajo contempla el diseño y ejecución de diferentes casos de prueba con el propósito de verificar el cumplimiento de los requerimientos y validar el comportamiento del sistema frente a escenarios normales, casos límite y entradas inválidas. Para mantener la relación entre los distintos elementos del proyecto, se utiliza una matriz de trazabilidad que vincula los requerimientos definidos con su implementación, los casos de prueba ejecutados y los resultados obtenidos.

2. Análisis y Requerimiento Mejorado

2.1. Identificación de ambigüedades y vacíos

1. No se especifican los datos obligatorios que deben registrarse para los usuarios, los equipos y las solicitudes.
2. No se define el límite máximo de equipos que una persona puede pedir en un mismo préstamo.
3. No se detallan la duración máxima permitida de un préstamo ni la anticipación con la que se puede reservar.
4. No se aclara cómo el sistema calcula la disponibilidad de un equipo cuando existen reservas futuras superpuestas.
5. No se establecen sanciones automáticas o bloqueos si un usuario devuelve un equipo fuera del plazo establecido.
6. No se indica si un solicitante puede cancelar una reserva que ya fue aprobada previamente por el encargado.
7. No se define si un usuario con rol de encargado tiene permitido solicitar equipos para su uso personal.
8. No se especifica si el sistema maneja stock único o múltiples unidades físicas idénticas para una misma categoría de equipo.
9. No se define un tiempo límite u operación en caso de que el encargado demore demasiado en responder una solicitud pendiente.

10. No se establece una regla de desempate o prioridad entre múltiples solicitantes que compiten por el mismo equipo en fechas cruzadas.

2.2. Preguntas clave para el Cliente

- ¿Qué datos son obligatorios al registrar a una persona (por ejemplo RUT, correo, rol) y al registrar un equipo? ¿Hay que guardar a qué curso o proyecto pertenece cada solicitud?
- ¿Existe un máximo de equipos que una persona puede pedir en una sola solicitud? Si un profesor necesita varios equipos para un curso completo, ¿se maneja distinto que una solicitud individual?
- ¿Cuál es la duración máxima de un préstamo y con cuántos días de anticipación se puede reservar? ¿Los préstamos largos, como los de memoria o tesis, funcionan con las mismas reglas que un préstamo normal de unos días?
- Cuando alguien reserva un equipo, ¿se considera disponible según si está libre en este momento, o hay que revisar si tiene alguna reserva futura que se cruce con la fecha pedida?
- Si un equipo se devuelve atrasado, ¿debería aplicarse alguna sanción o bloqueo automático? ¿Quién decide si se perdona esa sanción en algún caso particular?
- ¿Un solicitante puede cancelar una reserva que ya fue aprobada? Si es así, ¿hasta cuánto tiempo antes de la fecha de retiro se permite cancelarla?
- Cuando hay varios equipos iguales (por ejemplo, cinco notebooks del mismo modelo), ¿el sistema debe tratarlos como unidades separadas o como un solo stock compartido?

2.3. Supuestos del Sistema

Dado que el enunciado original presenta vacíos operativos, se han establecido los siguientes supuestos formales que rigen la lógica de negocio, la arquitectura y las validaciones de la aplicación:

- **Datos de registro:** El sistema a la hora de registrar usuarios requerirá la siguiente información: Nombre, Rut, Correo electrónico y contraseña.
- **Datos de inicio de sesión:** El sistema requerirá a los usuarios usar sus credenciales de inicio de sesión, las cuales serán: Correo electrónico y contraseña.
- **Aprobación de solicitudes propias:** Un usuario con rol de **Encargado** no puede aprobar una solicitud propia. Si requiere un equipo para uso personal, dicha solicitud debe quedar en estado **Pendiente** para la revisión de otro encargado, o bien registrarse con una marca especial de auditoría manual.
- **Expiración por inactividad:** Toda solicitud que permanezca en estado **Pendiente** por más de 5 días hábiles sin resolución del encargado se considerará vencida automáticamente y requerirá un reingreso por parte del solicitante.
- **Criterio de desempate en conflictos:** Ante dos o más solicitudes que compiten por el mismo recurso en fechas cruzadas, el sistema priorizará estrictamente por el orden de llegada (*timestamp* de registro), salvo que el encargado justifique y aplique una excepción manual.

- **Desacoplamiento de reserva y entrega:** La aprobación de una solicitud y la entrega física del equipo son etapas independientes en el tiempo; una solicitud aprobada únicamente reserva el activo, sin implicar su retiro inmediato.
- **Vigencia de usuarios y préstamos activos:** Si un usuario pierde su condición de autorizado (por ejemplo, deja de ser estudiante o ayudante vigente), sus préstamos activos no se cancelan de forma automática, pero el sistema le bloqueará la generación de nuevas solicitudes.
- **Concurrencia y almacenamiento:** La aplicación está diseñada para un modelo de ejecución monousuario sobre el archivo de datos local; no se garantiza consistencia ni integridad si se ejecutan múltiples instancias del programa en paralelo sobre el mismo almacenamiento.
- **Inmutabilidad del historial:** Ningún equipo o usuario con historial de préstamos puede ser eliminado físicamente del sistema; el mecanismo de baja se gestiona exclusivamente mediante un marcador de inactivo para preservar la trazabilidad.
- **Trazabilidad en rechazos:** Todo rechazo de una solicitud ejecutado por el encargado debe incorporar obligatoriamente una justificación textual para mantener la trazabilidad de las decisiones operativas.
- **Disponibilidad de equipos:** Un equipo se considerará disponible para un período solicitado cuando no exista otra solicitud para el mismo equipo en estado **aprobada, entregada o atrasada** cuyo período se superponga con las fechas solicitadas.

2.4. Requerimiento Mejorado

- **Registrar personas autorizadas:** El usuario con rol de **Encargado** podrá registrar nuevas personas autorizadas en el sistema ingresando los datos de registro definidos, asignándoles uno de los dos roles disponibles: **Solicitante** o **Encargado**. Los usuarios con rol de Solicitante podrán consultar equipos y administrar sus propias solicitudes, mientras que los usuarios con rol de Encargado podrán administrar equipos y usuarios, aprobar o rechazar solicitudes y registrar entregas y devoluciones.
- **Proteger el acceso mediante inicio de sesión:** Todo usuario deberá iniciar sesión utilizando sus credenciales para acceder a las funcionalidades del sistema. El sistema deberá verificar que las credenciales ingresadas correspondan a un usuario registrado y activo. En caso de ingresar credenciales incorrectas, el acceso será rechazado.
- **Registrar y consultar equipos:** El usuario con rol de encargado podrá registrar en el sistema los equipos que no se encuentren en sistema y podrá consultar el estado de préstamo de estos. Cada equipo debe contar con un identificador único para poder diferenciarlos.
- **Solicitar la reserva o préstamo de uno o más equipos:** Todo usuario registrado podrá solicitar la reserva o préstamo de uno o más equipos que tengan disponibilidad dentro del sistema. El usuario deberá especificar el periodo en el que hará uso de estos equipos. Si el usuario que solicita un equipo cuenta con rol de encargado, su solicitud deberá ser aprobada por otro encargado y no por él mismo.
- **Estado de solicitud:** Cuando un usuario realiza una solicitud de reserva o préstamo, esta quedará registrada en el sistema en estado de **solicitada**.

- **Aprobar o rechazar solicitudes:** El usuario con rol de encargado podrá revisar las solicitudes de reserva o préstamo y tendrá la opción de rechazar o aprobar dicha solicitud según la disponibilidad de los equipos para el período especificado. Si la solicitud es rechazada en el sistema quedará como estado **rechazada**, si es aprobada en el sistema quedará como estado **aprobada**.
- **Registrar entregas:** Un encargado podrá registrar en sistema la entrega de los equipos reservados una vez que el estado de la solicitud se encuentre **aprobada**. Una vez que se realice el registro de la entrega, el estado pasará a **entregada**.
- **Registrar devoluciones:** Un encargado podrá registrar en sistema la devolución de los equipos reservados una vez que el estado de la solicitud se encuentre **entregada** o **atrasada**. Una vez que se realice la devolución de los equipos, el estado pasará a **devuelta**.
- **Registrar cancelaciones:** Un usuario podrá cancelar una solicitud propia cuando esta se encuentre en estado **solicitada** o **aprobada**. Una vez registrada la cancelación, la solicitud cambiará al estado **cancelada**. No se podrán cancelar solicitudes que se encuentren en estado **entregada**, **atrasada**, **devuelta**, **rechazada** o **vencida**.
- **Consultar préstamos vigentes, futuros y atrasados:** Todo usuario registrado podrá consultar sus préstamos y solicitudes dentro del sistema. Estos se clasificarán como **vigentes** cuando el equipo se encuentre actualmente prestado y dentro del período establecido, **futuros** cuando la solicitud haya sido aprobada pero la fecha de inicio del préstamo aún no haya llegado, y **atrasados** cuando la fecha de devolución establecida haya sido superada sin que se haya registrado la devolución del equipo.
- **Vencimiento de solicitudes:** Cuando una solicitud permanezca en estado **solicitada** durante más de 5 días hábiles sin ser aprobada o rechazada por un encargado, el sistema cambiará su estado a **vencida**. Una solicitud vencida no podrá ser aprobada posteriormente y el usuario deberá realizar una nueva solicitud.

3. Reglas de negocio, alcance y exclusiones

3.1. Reglas de negocio

- **RN 01:** Solo un usuario con rol de **Encargado** puede registrar nuevos usuarios y administrarlos. Al momento del registro, cada usuario será asignado a uno de los roles que existen: **Encargado** o **Solicitante**.
- **RN 02:** Un usuario ya registrado y activo puede iniciar sesión usando sus credenciales (Correo y Contraseña) para acceder al sistema. Una vez iniciada su sesión, dependiendo el rol que cumpla, podrá hacer uso de las funcionalidades correspondientes.
- **RN 03:** Un usuario puede realizar una solicitud de préstamo de equipos solo si este se encuentra disponible. A la hora de realizar una solicitud se debe especificar el periodo de uso del equipo y su estado pasará a ser **Solicitada**.
- **RN 04:** Un equipo se considerará disponible para una solicitud únicamente si no existe otra solicitud en estado **Aprobada**, **Entregada** o **Atrasada** cuyo período de uso se superponga con el período solicitado.

- **RN 05:** Un usuario con rol de **Encargado** tiene la facultad para aprobar o rechazar solicitudes. Cuando un **Encargado** aprueba una solicitud, en sistema su estado cambia a **Aprobada**, en caso contrario si es rechazada su estado cambiará a **Rechazada**.
- **RN 06:** Toda solicitud que sea rechazada por un **Encargado** deberá incluir una justificación indicando el motivo del rechazo.
- **RN 07:** Cuando se realiza una solicitud, si esta no es respondida en los primeros 5 días hábiles se considerará como **Vencida**. En caso de querer cancelar la solicitud, esta solo podrá hacerse si se encuentra en estado **Solicitada** o **Aprobada** y su estado pasará a **Cancelada**.
- **RN 08:** Una vez **Aprobada** una solicitud, la entrega de los equipos podrá ser registrada por un **Encargado**, cambiando su estado a **Entregada**. Una solicitud en estado **Entregada** pasará a estado **Devuelta** cuando un **Encargado** registre la devolución de los equipos. En caso de que se supere la fecha de devolución establecida y esta aún no haya sido registrada, la solicitud cambiará a estado **Atrasada**. Una solicitud en estado **Atrasada** podrá pasar a **Devuelta** una vez que un **Encargado** registre la devolución correspondiente.
- **RN 09:** Si un usuario con rol de **Encargado** realiza una solicitud de préstamo, esta deberá ser revisada por otro usuario con rol de **Encargado**. Un **Encargado** no podrá aprobar ni rechazar una solicitud realizada por sí mismo.
- **RN 10:** Un usuario que mantenga una solicitud en estado **Atrasada** no podrá obtener la aprobación de nuevas solicitudes hasta que registre la devolución de los equipos pendientes.

3.2. Alcance

El sistema abarcará la gestión básica del préstamo de equipos tecnológicos dentro del laboratorio universitario. Permitirá registrar y administrar usuarios autorizados, registrar y consultar equipos, autenticar usuarios mediante inicio de sesión, crear solicitudes de préstamo, aprobarlas o rechazarlas, registrar entregas, devoluciones y cancelaciones, además de consultar solicitudes vigentes, futuras y atrasadas. El sistema también controlará los estados de las solicitudes y validará las principales reglas de negocio relacionadas con disponibilidad de equipos, permisos según rol y restricciones asociadas al proceso de préstamo. La aplicación será implementada mediante una interfaz de línea de comandos y utilizará persistencia local para almacenar la información necesaria para su funcionamiento.

3.3. Exclusiones

- El sistema no contemplará el envío de notificaciones vía correo electrónico.
- El sistema no contará con una interfaz gráfica o una aplicación web, ya que la interacción se realizará a través de líneas de comando.
- No se realizará la eliminación de usuarios o equipos que cuenten con registro de préstamo.

4. Verificación y Validación

Diferenciación aplicada al proyecto:

- En este proyecto la validación se encarga de evaluar si estamos construyendo el producto correcto y asegurar que las reglas de negocio, un ejemplo sería impedir que un encargado apruebe sus propias solicitudes o bloquear usuarios con retrasos. Está enfocada en las necesidades de operación y control del laboratorio. La verificación en cambio comprueba si estamos construyendo el producto correctamente mediante pruebas unitarias y validaciones de código para asegurarnos de que el sistema implementado respeta de forma estricta las transiciones de estado, las disponibilidades por rangos de fecha y la persistencia local sin errores lógicos.

4.1. Actividades de Verificación y Validación

Para asegurar la calidad del desarrollo y el cumplimiento operativo del laboratorio, se definieron e implementaron cinco actividades de verificación y cinco de validación.

4.1.1. Verificación (Construir el producto correctamente)

1. Inspección estática y tipado:

- *Objetivo:* Comprobar la adherencia al tipado estricto y la correcta separación modular en Python.
- *Responsable:* Mauro Castillo.
- *Evidencia:* Código fuente estructurado en `codes/`.
- *Resultado:* Conforme, sin acoplamientos innecesarios.
- *Conclusión:* Arquitectura mantenible y legible.

2. Pruebas unitarias de solape temporal (RN-04):

- *Objetivo:* Validar el algoritmo de superposición de rangos de fecha para la disponibilidad de equipos.
- *Responsable:* Diego Espinoza.
- *Evidencia:* Script de prueba ejecutado localmente.
- *Resultado:* Éxito en la detección de cruces de fechas.
- *Conclusión:* La regla de disponibilidad opera sin fallos lógicos.

3. Pruebas de manejo de entradas y excepciones:

- *Objetivo:* Garantizar que la interfaz CLI gestione entradas inválidas sin colapsar la ejecución.
- *Responsable:* Mauro Castillo.
- *Evidencia:* Logs de consola ante parámetros erróneos.
- *Resultado:* Excepciones capturadas y controladas.
- *Conclusión:* Robustez adecuada ante errores del usuario.

4. Verificación de logs locales:

- *Objetivo:* Comprobar el registro estructurado de operaciones críticas en `app.log`.
- *Responsable:* Diego Espinoza.
- *Evidencia:* Contenido del archivo `app.log`.

- *Resultado:* Trazabilidad de eventos registrada con marcas temporales.
- *Conclusión:* Auditoría interna operativa.

5. Verificación de integración con Sentry:

- *Objetivo:* Validar la captura de excepciones no controladas mediante el SDK de Sentry.
- *Responsable:* Mauro Castillo.
- *Evidencia:* Reporte de eventos en el entorno de pruebas.
- *Resultado:* Excepción interceptada correctamente.
- *Conclusión:* Telemetría en la nube configurada y funcional.

4.1.2. Validación (Construir el producto correcto)

1. Validación de control de acceso por roles:

- *Objetivo:* Asegurar que un usuario con rol de Solicitante no pueda ejecutar funciones administrativas.
- *Responsable:* Diego Espinoza.
- *Evidencia:* Restricción observada en el menú CLI.
- *Resultado:* Acceso denegado de forma exitosa.
- *Conclusión:* Seguridad basada en roles aplicada correctamente.

2. Validación de bloqueo por morosidad (RN-10):

- *Objetivo:* Impedir la aprobación de nuevas solicitudes a usuarios con préstamos atrasados.
- *Responsable:* Mauro Castillo.
- *Evidencia:* Bloqueo registrado al intentar solicitar equipos con mora.
- *Resultado:* Operación detenida por la regla de negocio.
- *Conclusión:* Protege los activos del laboratorio frente a retrasos.

3. Validación de prohibición de autoaprobación (RN-09):

- *Objetivo:* Evitar conflictos de interés impidiendo que un Encargado apruebe sus propias solicitudes.
- *Responsable:* Diego Espinoza.
- *Evidencia:* Rechazo automático de la autoasignación.
- *Resultado:* Validación estricta cumplida.
- *Conclusión:* Se asegura la transparencia operativa.

4. Validación del ciclo de vida y cancelaciones (RN-07):

- *Objetivo:* Comprobar que las cancelaciones solo apliquen en estados permitidos (Solicitada/Aprobada).
- *Responsable:* Mauro Castillo.
- *Evidencia:* Intento de cancelar un préstamo ya entregado.
- *Resultado:* Operación denegada por inconsistencia de estado.

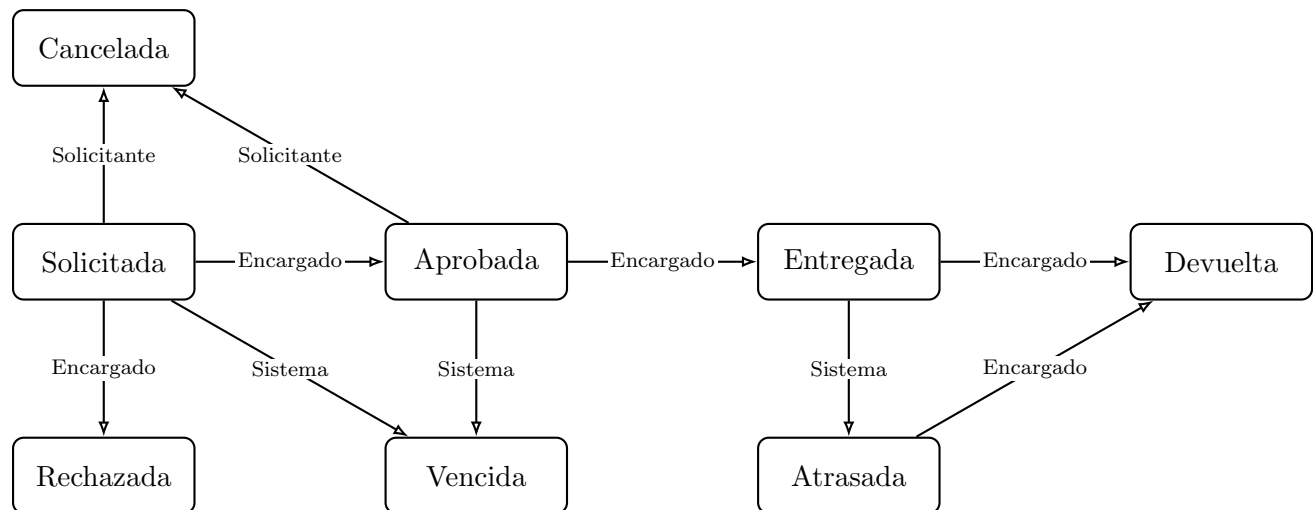
- *Conclusión:* El comportamiento del sistema refleja la realidad del préstamo físico.

5. Validación integral con escenario completo:

- *Objetivo:* Ejecutar el flujo de punta a punta (solicitud, aprobación, entrega, devolución) para satisfacer los requerimientos del laboratorio.
- *Responsable:* Ambos integrantes.
- *Evidencia:* Ejecución exitosa del caso TC-15.
- *Resultado:* Flujo completado sin incidencias.
- *Conclusión:* El software resuelve efectivamente la problemática inicial de desorganización.

5. Estados y Reglas del Préstamo

5.1. Diagrama de Estados de la Solicitud



5.2. Condiciones que Impiden una Operación

- No se puede aprobar una solicitud si el equipo no está disponible en el rango de fechas solicitado (choca con otra solicitud en estado Aprobada o Entregada/Atrasada).
- No se puede cancelar una solicitud que ya se encuentra en estado Entregada, Devuelta, Rechazada o Vencida.
- No se puede registrar una devolución si la solicitud no está en estado Entregada o Atrasada.
- No se puede aprobar una nueva solicitud a un usuario que tenga otra solicitud en estado Atrasada vigente.

5.3. Estados de un Equipo

Estado	Significado	Condición
Disponible	Sin solicitudes Aprobadas/Entregadas vigentes	Por defecto
Reservado	Tiene una solicitud Aprobada aún no retirada	Desde Disponible
Prestado	Tiene una solicitud Entregada o Atrasada	Desde Reservado
Inactivo	Dado de baja (dañado, extraviado, mantención)	Acción manual del Encargado

Tabla 1: Estados de un equipo

5.4. Cálculo de Disponibilidad

Un equipo se considera disponible para un rango de fechas $[inicio, fin]$ si no existe ninguna otra solicitud de ese mismo equipo en estado Aprobada, Entregada o Atrasada cuyo rango de fechas se superponga con $[inicio, fin]$. Es decir, la disponibilidad se evalúa por bloqueo de rango de fechas y no únicamente por el estado puntual del equipo en el momento de la consulta.

5.5. Tabla de Casos de Prueba

ID	Categoría	RN	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
TC-01	Funcional	RN-02	Login con credenciales de Encargado.	Acceso concedido, menú de Encargado.	Acceso concedido correctamente.	Éxito
TC-02	Funcional	—	Encargado registra un equipo nuevo.	Equipo creado y listado como disponible.	Equipo guardado en JSON.	Éxito
TC-03	Funcional	RN-03	Solicitante pide equipo en fecha libre.	Solicitud creada en estado Solicitada.	Solicitud registrada con ID.	Éxito
TC-04	Funcional	RN-05	Encargado aprueba solicitud pendiente.	Estado cambia a Aprobada.	Estado actualizado a Aprobada.	Éxito
TC-05	Funcional	RN-08	Registro de entrega y devolución.	Tránsito a Entregada y luego Devuelta.	Flujo completado con marcas de tiempo.	Éxito
TC-06	Borde	RN-03	Solicitud por un único día (inicio = fin).	Se acepta correctamente el préstamo.	Solicitud aceptada.	Éxito
TC-07	Borde	RN-04	Pedir equipo el mismo día de devolución de otro.	Considerado no disponible por cruce.	Rechazado por solape de fechas.	Éxito
TC-08	Borde	RN-07	Solicitud pendiente con límite de 5 días hábiles.	Transición automática a Vencida.	Estado actualizado a Vencida.	Éxito
TC-09	Borde	RN-07	Cancelar solicitud Aprobada vs. Entregada.	Se cancela Aprobada; Entregada rechaza cambio.	Comportamiento exacto validado.	Éxito
TC-10	Negativo	RN-02	Login con contraseña incorrecta.	Acceso denegado con mensaje de error.	Acceso denegado correctamente.	Éxito
TC-11	Negativo	RN-03	Fecha de devolución anterior a la de inicio.	Rechazo inmediato por parámetros inválidos.	Rechazado por validación de fechas.	Éxito
TC-12	Negativo	RN-01	Registrar usuario con RUT ya existente.	Error de duplicidad y rechazo de registro.	Mensaje de RUT duplicado emitido.	Éxito
TC-13	Combinado	RN-09	Encargado intenta aprobar su propia solicitud.	Bloqueo por regla de seguridad interna.	Bloqueado correctamente.	Éxito
TC-14	Combinado	RN-10	Usuario con préstamo Atrasado pide nuevo equipo.	Bloqueo de aprobación por mora vigente.	Solicitud bloqueada por RN-10.	Éxito
TC-15	Completo	Varios	Ciclo completo: Solicitar → Aprobar → Entregar → Devolver.	Cierre exitoso en estado Devuelta con logs.	Ciclo ejecutado íntegramente sin errores.	Éxito

Tabla 2: Resumen de ejecución de los 15 casos de prueba

6. Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite relacionar los requerimientos definidos para el sistema con su implementación y los casos de prueba utilizados para verificar su correcto funcionamiento. De esta forma, es posible mantener una correspondencia entre los requerimientos, el código desarrollado y las pruebas ejecutadas.

ID	Criterio de aceptación	Evidencia de implementación	Casos de prueba	Resultado
REQ-01	Solo un usuario con rol de Encargado puede registrar y administrar usuarios.	<code>registrar_usuario()</code> , <code>listar_usuarios()</code> , <code>activar_desactivar_usuario()</code>	CP-01, CP-02	Aprobado
REQ-02	Un usuario registrado y activo puede iniciar sesión utilizando un correo electrónico y contraseña válidos.	<code>iniciar_sesion()</code>	CP-03, CP-04	Aprobado
REQ-03	Un Encargado puede registrar equipos en el sistema y cada equipo debe poseer un identificador único.	<code>registrar_equipo()</code> , <code>listar_equipos()</code>	CP-05	Aprobado
REQ-04	Un usuario puede crear una solicitud para uno o más equipos disponibles, especificando un período de uso válido.	<code>crear_solicitud()</code>	CP-06, CP-07	Aprobado
REQ-05	Un equipo se considera disponible si no existe una solicitud Aprobada, Entregada o Atrasada cuyo período se superponga con el solicitado.	<code>equipo_disponible()</code> , <code>periodos_se_superponen()</code>	CP-08, CP-09	Aprobado
REQ-06	Solo un Encargado puede aprobar o rechazar solicitudes que se encuentren en estado Solicitada.	<code>aprobar_solicitud()</code> , <code>rechazar_solicitud()</code>	CP-10	Aprobado
REQ-07	Toda solicitud rechazada debe registrar obligatoriamente una justificación textual.	<code>rechazar_solicitud()</code>	CP-11	Aprobado
REQ-08	Una solicitud que permanezca en estado Solicitada por más de cinco días hábiles debe pasar a Vencida. Además, una solicitud solo puede cancelarse si se encuentra Solicitada o Aprobada.	<code>actualizar_estados_automaticos()</code> , <code>cancelar_solicitud()</code>	CP-12, CP-13	Aprobado
REQ-09	El sistema debe permitir el flujo Aprobada → Entregada → Devuelta y detectar solicitudes Entregadas cuya fecha de devolución haya sido superada, cambiándolas a Atrasada.	<code>registrar_entrega()</code> , <code>registrar_devolucion()</code> , <code>actualizar_estados_automaticos()</code>	CP-14, CP-15	Aprobado
REQ-10	Un Encargado no puede aprobar ni rechazar una solicitud propia y un usuario con una solicitud Atrasada no puede obtener la aprobación de nuevas solicitudes hasta registrar la devolución pendiente.	<code>aprobar_solicitud()</code> , <code>rechazar_solicitud()</code> , <code>usuario_tiene_prestamo_atrasado()</code>	CP-16, CP-17	Aprobado

Tabla 3: Matriz de trazabilidad de requerimientos

7. Uso de Inteligencia Artificial

Conforme a las directrices del curso, se declara el uso del modelo de lenguaje Claude como asistente técnico en el desarrollo del proyecto.

7.1. Herramientas y actividades

La IA se empleó exclusivamente para el soporte en la estructura modular en Python, el diseño de funciones para el cálculo de superposición de fechas (RN 04) y la asistencia en la sintaxis LaTeX de tablas complejas.

7.2. Ejemplos de prompts

1. “Diseña una función en Python para verificar disponibilidad por superposición de fechas sin bases de datos externas.”

2. *“Genera la estructura de una tabla en LaTeX para la matriz de trazabilidad adaptada al ancho de página.”*

7.3. Resultados aceptados, modificados y descartados

- **Aceptados:** Lógica base para el manejo de archivos JSON y sintaxis inicial de entornos TikZ.
- **Modificados:** Ajuste manual en las validaciones lógicas para incorporar estrictamente el bloqueo por préstamos atrasados (RN 10).
- **Descartados:** Propuestas de arquitectura web con frameworks pesados (Flask/FastAPI) por exceder los requerimientos de la consola.

7.4. Verificación y decisiones no delegadas

Todas las respuestas fueron verificadas mediante pruebas cruzadas y ejecución manual. El equipo mantuvo el control absoluto sobre el análisis de supuestos, el diseño de estados, las reglas de negocio y la ejecución de la matriz de pruebas.

7.5. Limitaciones detectadas

Se identificó una tendencia recurrente de la herramienta a proponer optimizaciones prematuras o estructuras hiper-modulares innecesarias para una aplicación de línea de comandos, requiriendo supervisión y refactorización constante.

8. Conclusiones y Reflexiones

Conclusiones finales sobre el desarrollo en pareja, el uso de GitFlow, las pruebas cruzadas y el valor del proceso de V&V.

8.1. Diego Espinoza:

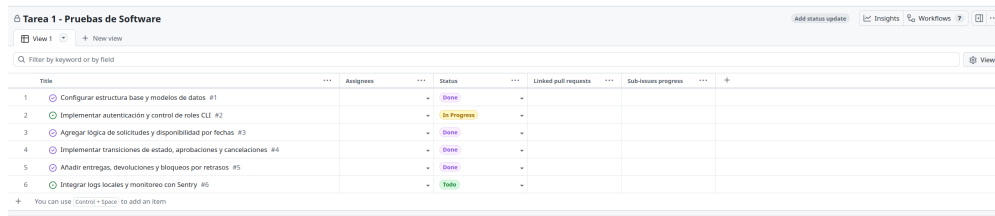
Considero que el proceso de V&V es muy importante de realizar, debido a la estructura y orden que brinda cuando uno realiza proyectos de desarrollo. El uso de herramientas como GitFlow nos permite expandir nuestras competencias y generar mejorías a la hora de realizar proyectos colaborativos. Respecto a la experiencia al desarrollo en pareja, considero que para dos personas es un poco pesada de llevar considerando la cantidad de cosas que hay que realizar, de igual manera esto habla de la forma en que nos hemos acostumbrado a trabajar y claramente nos da un guiño a cuestionar la metodología y organización que actualmente tenemos. Como reflexión principal quiero hacer énfasis en este ultimo punto y una autocrítica, debido a que no le brindé el tiempo suficiente que merecía esta actividad, y que una vez haciéndola me hice consciente de lo importante que es la metodología y estructura de trabajo. Por último quería comprometerme a realizarlo de una mejor manera en las siguientes actividades que restan del semestre, ya sean tareas o proyectos grupales.

8.2. Mauro Castillo:

El uso de GitFlow me parece relevante y muy útil para el desarrollo de proyectos de manera ordenada y metodológica. Me quedo sobretodo con el concepto de VyV ya que creo que la omisión o la falta de este proceso es el que lleva a las fallas y a malas soluciones de ingeniería en la vida real. No solo en informática y software, sino que en cómo en la vida cotidiana y profesional los

problemas no son abordados de forma correcta por no hacerse las preguntas correctas. El trabajo me resultó pesado para realizar en parejas y sobretodo la estructura de la tarea castiga mucho la mala organización y la falta de buena gestión del tiempo. Definitivamente ha sido un buen golpe de realidad y de entender que quizá la forma en la que venimos desarrollando no es realmente la más óptima y quizá no está a la altura del desarrollo de software profesional.

9. Anexos: Evidencias de Ejecución



Title	Assignees	Status	Linked pull requests	Sub-issues progress
1. Configurar estructura base y modelos de datos #1		Done		
2. Implementar autenticación y control de roles CLI #2		In Progress		
3. Agregar lógica de solicitudes y disponibilidad por fechas #3		Done		
4. Implementar transiciones de estado, aprobaciones y cancelaciones #4		Done		
5. Añadir entregas, devoluciones y bloqueos por retrasos #5		Done		
6. Integrar logs locales y monitoreo con Sentry #6		Todo		

Figura 1: Tablero de gestión en GitHub Projects con el flujo de trabajo y trazabilidad de issues.

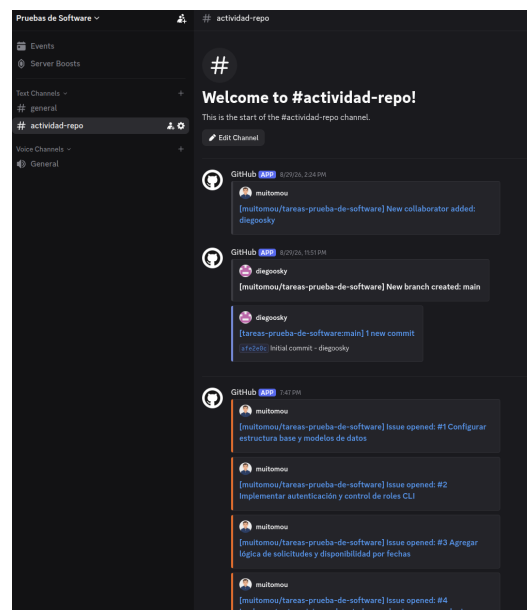
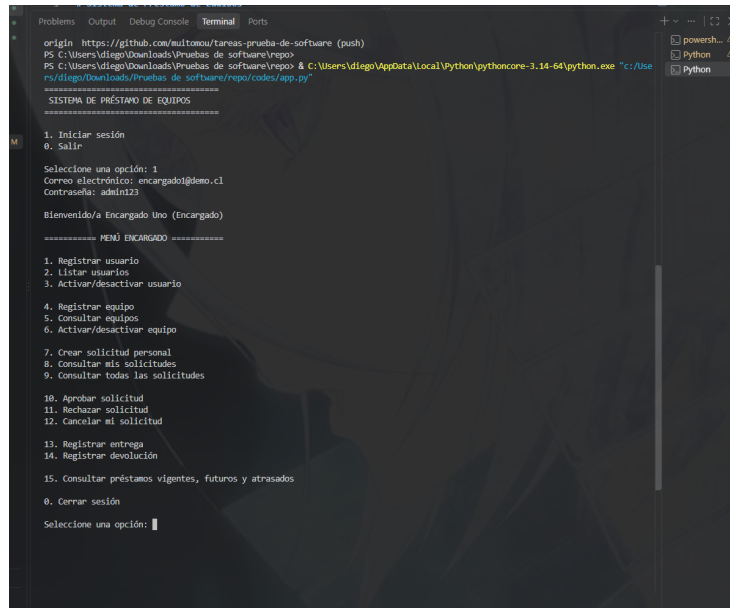


Figura 2: Evidencia de integración y registro de actividad en el repositorio.



```
origin https://github.com/mu10m0u/tareas-prueba-de-software (push)
PS C:\Users\diego\Downloads\Pruebas de software\repo>
PS C:\Users\diego\Downloads\Pruebas de software\repo> & C:\Users\diego\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "C:/Users/diego/Downloads/Pruebas de software/repo/coden/app.py"

=====
SISTEMA DE PRÉSTAMO DE EQUIPOS
=====

1. Iniciar sesión
0. Salir

Seleccione una opción: 1
Correo electrónico: encargado@demo.cl
Contraseña: admin123

Bienvenido/a Encargado Uno (Encargado)

===== MENÚ ENCARGADO =====

1. Registrar usuario
2. Listar usuarios
3. Activar/desactivar usuario

4. Registrar equipo
5. Consultar equipos
6. Activar/desactivar equipo

7. Crear solicitud personal
8. Consultar mis solicitudes
9. Consultar todas las solicitudes

10. Aprobar solicitud
11. Rechazar solicitud
12. Cancelar mi solicitud

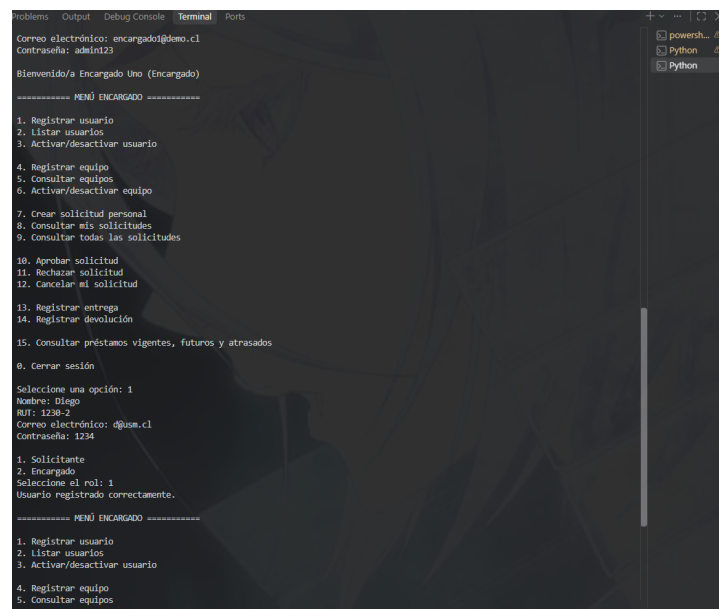
13. Registrar entrega
14. Registrar devolución

15. Consultar préstamos vigentes, futuros y atrasados

0. Cerrar sesión

Seleccione una opción: 
```

Figura 3: Visualización del menú operativo para el rol de Encargado en la consola.



```
Problema Output Debug Console Terminal Ports
Correo electrónico: encargado@demo.cl
Contraseña: admin123

Bienvenido/a Encargado Uno (Encargado)

===== MENÚ ENCARGADO =====

1. Registrar usuario
2. Listar usuarios
3. Activar/desactivar usuario

4. Registrar equipo
5. Consultar equipos
6. Activar/desactivar equipo

7. Crear solicitud personal
8. Consultar mis solicitudes
9. Consultar todas las solicitudes

10. Aprobar solicitud
11. Rechazar solicitud
12. Cancelar mi solicitud

13. Registrar entrega
14. Registrar devolución

15. Consultar préstamos vigentes, futuros y atrasados

0. Cerrar sesión

Seleccione una opción: 1
Nombre: Diego
ID: 1230-2
Correo electrónico: d@usa.cl
Contraseña: 1234

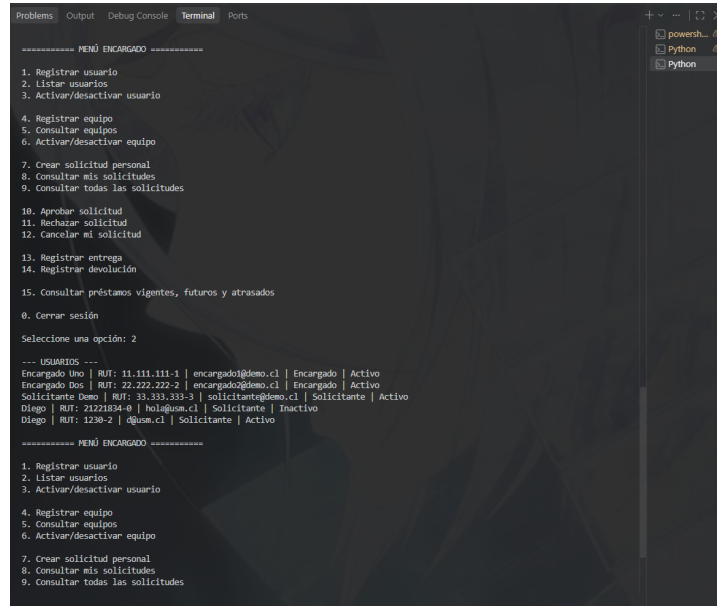
1. Solicitante
2. Encargado
Seleccione el rol: 1
Usuario registrado correctamente.

===== MENÚ ENCARGADO =====

1. Registrar usuario
2. Listar usuarios
3. Activar/desactivar usuario

4. Registrar equipo
5. Consultar equipos
```

Figura 4: Ejecución exitosa del inicio de sesión con validación de credenciales y roles.



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
----- MENÚ ENCARGADO -----
1. Registrar usuario
2. Listar usuarios
3. Activar/desactivar usuario

4. Registrar equipo
5. Consultar equipos
6. Activar/desactivar equipo

7. Crear solicitud personal
8. Consultar mis solicitudes
9. Consultar todas las solicitudes

10. Aprobar solicitud
11. Rechazar solicitud
12. Cancelar mi solicitud

13. Registrar entrega
14. Registrar devolución

15. Consultar préstamos vigentes, futuros y atrasados

0. Cerrar sesión

Seleccione una opción: 2

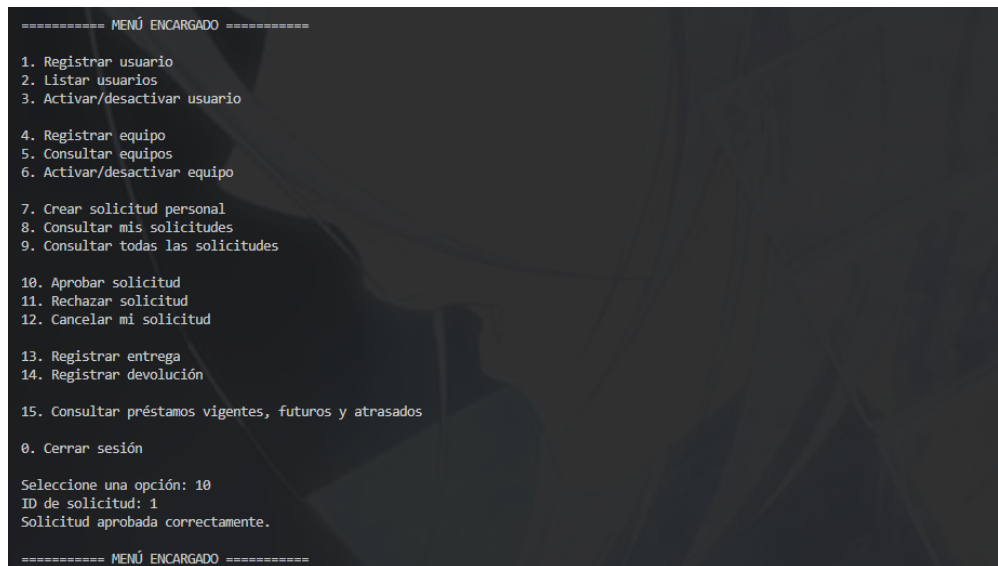
--- USUARIOS ---
Encargado Uno | RUT: 11.111.111-1 | encargadodo@demo.cl | Encargado | Activo
Encargado Dos | RUT: 22.222.222-2 | encargadodo@demo.cl | Encargado | Activo
Solicitante Demo | RUT: 33.333.333-3 | solicitante@demo.cl | Solicitante | Activo
Diego | RUT: 21221834-0 | holagusa.cl | Solicitante | Inactivo
Diego | RUT: 1238-2 | d@usa.cl | Solicitante | Activo

----- MENÚ ENCARGADO -----
1. Registrar usuario
2. Listar usuarios
3. Activar/desactivar usuario

4. Registrar equipo
5. Consultar equipos
6. Activar/desactivar equipo

7. Crear solicitud personal
8. Consultar mis solicitudes
9. Consultar todas las solicitudes
```

Figura 5: Consulta y listado de usuarios registrados en el sistema de persistencia local.



```
===== MENÚ ENCARGADO =====
1. Registrar usuario
2. Listar usuarios
3. Activar/desactivar usuario

4. Registrar equipo
5. Consultar equipos
6. Activar/desactivar equipo

7. Crear solicitud personal
8. Consultar mis solicitudes
9. Consultar todas las solicitudes

10. Aprobar solicitud
11. Rechazar solicitud
12. Cancelar mi solicitud

13. Registrar entrega
14. Registrar devolución

15. Consultar préstamos vigentes, futuros y atrasados

0. Cerrar sesión

Seleccione una opción: 10
ID de solicitud: 1
Solicitud aprobada correctamente.

===== MENÚ ENCARGADO =====
```

Figura 6: Aprobación de solicitud.

```
===== MENÚ SOLICITANTE =====  
1. Consultar equipos  
2. Crear solicitud  
3. Consultar mis solicitudes  
4. Cancelar solicitud  
5. Consultar préstamos vigentes, futuros y atrasados  
  
0. Cerrar sesión  
  
Seleccione una opción: 3  
  
--- MIS SOLICITUDES ---  
ID: 1 | Solicitante: solicitante@demo.cl | Equipos: EQ-001 | Periodo: 2026-09-06 -> 2026-09-09 | Estado: Aprobada
```

Figura 7: Consulta del estado de una solicitud por parte del usuario.

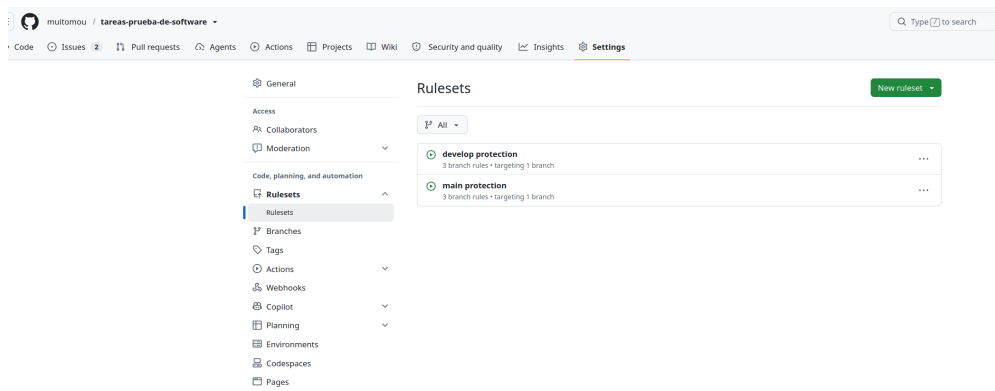


Figura 8: Ruleset de protección de ramas main y develop.